Handout: Datenanalyse und Interpretation

Worum es heute ging. Vier frei gewählte Zahlen ergaben die Summe, die vorher im Umschlag lag: Geburtsjahr plus erreichtes Alter und Ereignisjahr plus vergangene Jahre ergeben jeweils das laufende Jahr. Die Wahl war frei, das Ergebnis erzwungen – ein *Force*. Beim Vorhersage-Trick waren alle Vorhersagen falsch, und doch ergaben die Fehler die Ziffern von π, weil jede Vorhersage nach dem Blick auf die Daten geschrieben wurde. Beides zeigt: Ein Muster, das jede Datenlage hervorbringt, beweist nichts.

Kernbegriffe

Daten, Befund, Schluss erhobene Werte; prüfbare Zusammenfassung; Deutung mit Annahmen (Schlussfolgerung). Over-Interpretation heißt, eine Schlussfolgerung wie einen Befund zu formulieren.

p-Hacking Auswertung variieren, bis ein Ergebnis signifikant wird (Simmons u. a. 2011).

HARKing Hypothesizing After the Results are Known: eine nachträglich gebildete Hypothese als vorab aufgestellt ausgeben (Kerr 1998).

Garden of Forking Paths viele Entscheidungen der Auswertung erzeugen Zufallstreffer, auch ohne bewusstes Probieren (Gelman und Loken 2014).

Präregistrierung Hypothesen und Auswertungsplan vor der Erhebung öffentlich festlegen (Nosek u. a. 2018).

Triangulation einen Gegenstand mit verschiedenen Daten, Methoden, Personen oder Theorien untersuchen (Denzin 1970).

Zufallstreffer bei m unabhängigen Tests ($\alpha = 0{,}05$)

m	1	2	5	10	14	20	50
$1-(1-\alpha)^m$	5 %	9,8 %	22,6 %	40,1 %	51,2 %	64,2 %	92,3 %

Merke

Wer erst nach dem Blick auf die Daten entscheidet, wonach er sucht, hat keinen Befund, sondern eine Hypothese für die nächste Studie. Zu jeder Deutung gehört eine Gegenhypothese.

Prüffragen: Stand meine Auswertung vorher fest? Wie viele Wege habe ich probiert, wie viele berichte ich? Was ist die beste Gegenhypothese, und welche Daten würden entscheiden?

Zum Weiterlesen: Gelman und Loken (2014); Nosek u. a. (2018); Ioannidis (2005).